



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO**



**T.C.O.**

**LÍNEA - A**



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO**  
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,  
Delegación Venustiano Carranza  
T. 57842532, 57091133 ext. 4003



**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO  
CENTRALIZADO  
LÍNEA A**

**{SUM2}**

**Manual Operador y Explotación  
Puesto Central – TCO TRÁFICO**

**APROBADO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>THALES</b><br/>INFORMATION SYSTEMS</p>                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                           |                     |
|  <p><b>SISTEMA DE<br/>TRANSPORTE<br/>COLECTIVO</b></p><br> <p><b>GOBIERNO<br/>DEL DISTRITO<br/>FEDERAL</b></p> |             | <p><b>MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO<br/>CENTRALIZADO LÍNEA A</b></p><br><p><b>Manual Operador y Explotación<br/>Puesto Central – TCO TRÁFICO</b></p> |                     |
| Nº DE REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº DE HOJAS | MODIFICACIÓN                                                                                                                                              | FECHA               |
| TIS-SUM-06-1062-Y0031937                                                                                                                                                                                                                                                             | 26          | 02                                                                                                                                                        | 51378<br>21/07/2006 |

## HOJA DE APROBACIÓN

| REV. | FECHA | FUNCIÓN                 | NOMBRE       | VISA |
|------|-------|-------------------------|--------------|------|
| 02   |       | REDACTOR                | B. VILLA     |      |
|      |       | INGENIERÍA SISTEMA      | J. GUARNEROS |      |
|      |       | COORDINADOR TÉCNICO     | A. LAGO      |      |
|      |       | INGENIERO DE CALIDAD    | I. MAMIER    |      |
|      |       | RESPONSABLE DE PROYECTO | G. LEFEVRE   |      |

**FICHA DE EVOLUCIÓN**

| <b>REVISIÓN</b> | <b>FECHA</b> | <b>MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN</b>               | <b>JUSTIFICACIÓN</b>                                     |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 00              | 05/07/2006   | Creación del documento                      |                                                          |
| 01              | 14/07/2006   | Primera emisión                             |                                                          |
| 02              | 21/07/2006   | Toma en cuenta de las observaciones del STC | Observaciones derivadas de la reunión del día 21/07/2006 |

## ÍNDICE

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>                     | <b>5</b>  |
| 1.1 IDENTIFICACIÓN .....                         | 5         |
| 1.2 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA .....         | 5         |
| 1.3 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO .....             | 6         |
| <b>2. DOCUMENTOS APLICABLES .....</b>            | <b>7</b>  |
| 2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE .....                 | 7         |
| 2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR .....               | 8         |
| 2.2.1 <i>Documentos de Referencia</i> .....      | 8         |
| 2.2.2 <i>Documentos asociados</i> .....          | 8         |
| <b>3. IMAGEN TCO .....</b>                       | <b>9</b>  |
| 3.1 MÓDULOS DE VISUALIZACIÓN .....               | 9         |
| 3.2 DESCRIPCIÓN .....                            | 10        |
| 3.2.1 <i>Distribución de la Imagen</i> .....     | 10        |
| 3.2.2 <i>Imágenes del TCO TRÁFICO</i> .....      | 11        |
| 3.3 DIÁLOGOS .....                               | 11        |
| <b>ANEXO A - SÍMBOLOS GRÁFICOS DEL TCO .....</b> | <b>16</b> |
| A-1 SÍMBOLOS TRÁFICO .....                       | 16        |
| A-2 SÍMBOLOS TRACCIÓN .....                      | 20        |
| A-3 SÍMBOLOS DIVERSOS .....                      | 22        |
| <b>4. GLOSARIO .....</b>                         | <b>23</b> |
| 4.1 GENERALIDADES .....                          | 23        |
| 4.2 GLOSARIO ESPECÍFICO DEL DOCUMENTO .....      | 26        |

## **1. INTRODUCCIÓN**

### **1.1 Identificación**

El presente documento define los procedimientos de operación del Puesto Central TCO TRÁFICO del Sistema de Mando Centralizado para la Línea A del Metro de la Ciudad de México.

### **1.2 Generalidades sobre el Sistema**

El Sistema de Mando Centralizado de la Línea A del Metro de la Ciudad de México comprende en forma general las funciones siguientes :

1. Control y Regulación automática de la ubicación y movimiento de los trenes;
2. Mando y control de la alimentación en energía de tracción (750 VCC) a partir de la salida de las Subestaciones de Rectificación (SR);
3. Control de las alarmas técnicas de los sistemas electromecánicos instalados tanto en las estaciones como a lo largo de la Línea;
4. Ayuda al mantenimiento para cada uno de los sistemas antes mencionados.

Ciertos modos de operación han sido redefinidos en el ámbito de esta renovación. Los cambios propuestos se apoyan en las siguientes justificaciones:

- Ergonomía para el operador.
- Adaptación a las nuevas tecnologías: nuevos elementos gráficos y sistema de ventanas.
- Coherencia de operación con las nuevas funciones añadidas al sistema, inexistentes en el sistema actual.

### 1.3 Presentación del Documento

Este manual operador describe la imagen y los símbolos representados en el TCO CEE. Este equipo, formado por un panel de retroproyección, presenta informaciones de:

- Teletransmisión
- Tráfico
- Tracción
- Alarmas

## 2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto del presente manual, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes "[ ]" o el nombre entre llaves "{ }" identificado en la lista a continuación.

### 2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos, forman parte del manual para todos los conceptos descritos en el presente documento.

| Marca | Referencia                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1]   | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL<br>No. 30102010-025-03                                          | BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".                                                                                  |
| [2]   | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL<br>No. 30102010-025-03<br>ACLARACIONES LPI 025 03<br>12/11/03   | ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A".         |
| [3]   | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL<br>No. 30102010-025-03<br>ACLARACIONES LPI 025 03 A<br>13/11/03 | ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y "A". |
| [4]   | STC-CNCS-162/2003                                                                                | CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2.2 Documentos del Proveedor

Los siguientes documentos forman parte del manual para todos los conceptos descritos en el presente documento.

### 2.2.1 Documentos de Referencia

| Marca | Referencia                     | Descripción                            |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------|
| [5]   | {SSS} TIS-SSS-05-0501-Y0031937 | Especificaciones Generales del Sistema |

### 2.2.2 Documentos asociados

| Marca | Referencia                      | Descripción                                                         |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| [6]   | {SUM1} TIS-SUM-06-1061-Y0031937 | Manual Operador y Explotación<br>Puesto Central, Mandos directos    |
| [7]   | {SUM2} TIS-SUM-06-1062-Y0031937 | Manual Operador y Explotación : Puesto<br>Central – TCO             |
| [8]   | {SUM3} TIS-SUM-06-1063-Y0031937 | Manual Operador y Explotación : Puesto<br>Central – Optimización    |
| [9]   | {SUM4} TIS-SUM-06-1064-Y0031937 | Manual Operador y Explotación : Alarmas de<br>Estaciones            |
| [10]  | {SUM5} TIS-SUM-06-1165-Y0031937 | Manual Operador y Explotación : Puesto de<br>Gestión, Mantenimiento |
| [11]  | {SUM6} TIS-SUM-06-1358-Y0031937 | SUM CEE<br>Manual para los Puestos Operador del CEE                 |

### 3. IMAGEN TCO

#### 3.1 Módulos de Visualización

La imagen TCO es repartida en 4 módulos o paneles de retroproyección. El tamaño total de la imagen (en píxeles) es de 4096x768 píxeles. Cada módulo es de 1024x768 pixels. El equipo es capaz de representar hasta 16.7 millones de colores.

Las dimensiones de cada módulo son de 1.368 X 1.026 metros. El tamaño total del TCO es de 1.026 metros de alto por 5.472 metros de ancho.

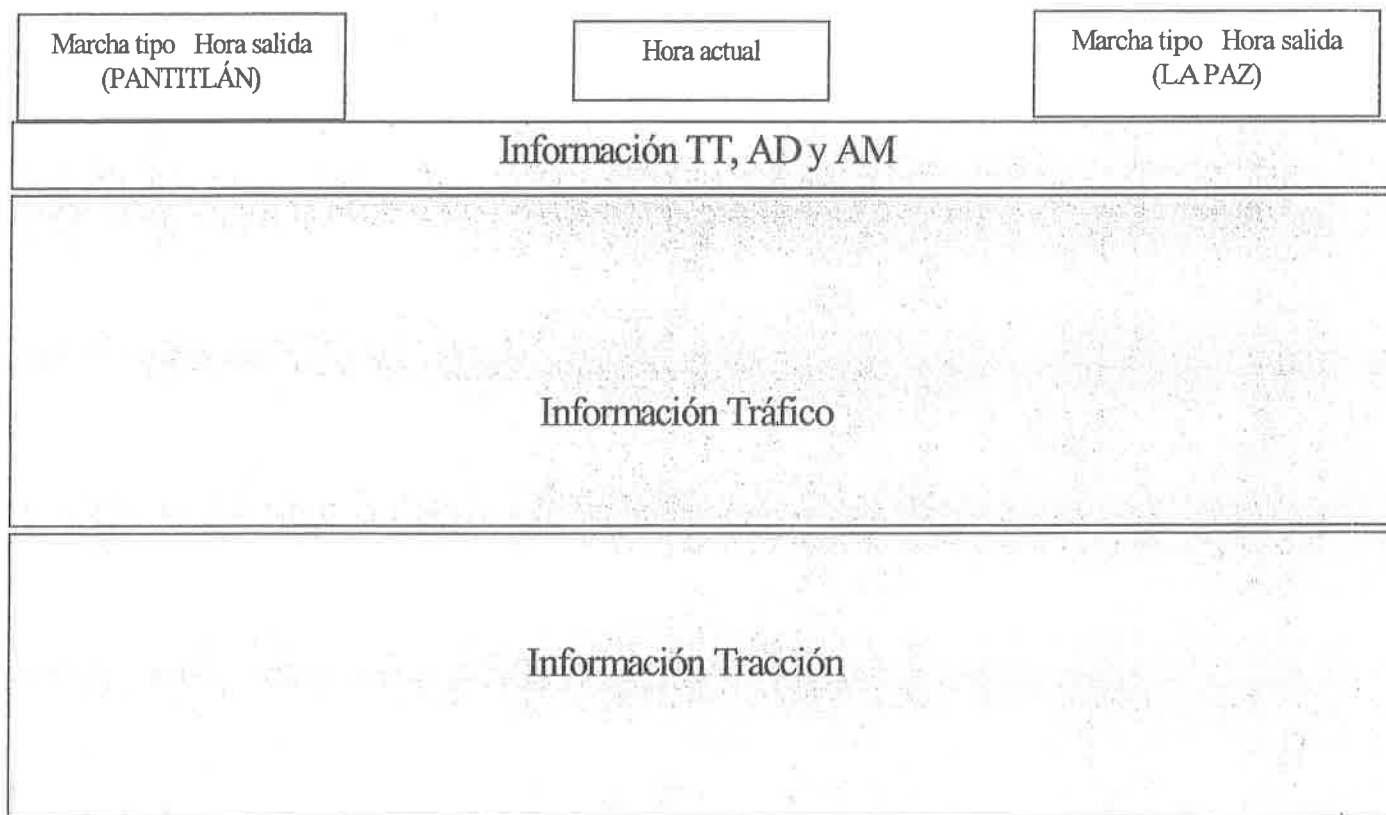
La imagen se compone de una parte animada y otra sin animar:

- La parte sin animación representa el trazo de la Línea (trazos de vías, andenes, nombres de estaciones, señales de espaciamiento, etc.)
- La parte animada está basada en símbolos. La animación del TCO consiste en cambiar los colores de los símbolos según los diferentes estados de los equipos, aparatos de vía, señales de maniobra y ubicación de trenes.

Cada símbolo tiene su propia forma gráfica. Los diferentes tipos de símbolos son detallados en el anexo A.

## 3.2 Descripción

### 3.2.1 Distribución de la Imagen



La imagen del TCO, incluye objetos animados y no animados de:

- Tráfico.
- Tracción.
- Optimización.

Los objetos son animados utilizando:

- La información del terreno.
- El resultado de las acciones de los operadores como los mandos y el reconocimiento de alarmas.
- La información de optimización (números de tren, hora de salida).

#### Hora de salida en terminales

El formato de la hora de salida es: HH:MM:SS. El formato de la marcha tipo es: **X**, donde **X** puede ser A, B, C o D.

#### Hora real

El formato de la hora real es: HH:MM:SS.

**Alarma Teletransmisión (TT)**

La alarma TT indica la falta de comunicación entre el PLC de estación y el SCADA del PCL.

En el caso de las terminales, existen dos PLCs y por tanto dos indicadores de alarma TT. Esto permite al operador conocer la magnitud del problema, en caso de falla de un PLC.

A continuación se presentan las principales informaciones controladas por cada PLC de terminal:

| PLC | Información                |
|-----|----------------------------|
| PAN | CDV, Señales, Tracción     |
| PA3 | Itinerarios<br>Numeradores |
| LPA | CDV, Señales, Tracción     |
| LP3 | Itinerarios<br>Numeradores |

**3.2.2 Imágenes del TCO TRÁFICO**

Los paneles de visualización del TCO TRÁFICO se muestran en las Figuras 1 a 4.

**3.3 Diálogos**

No existe ningún diálogo sobre el TCO.

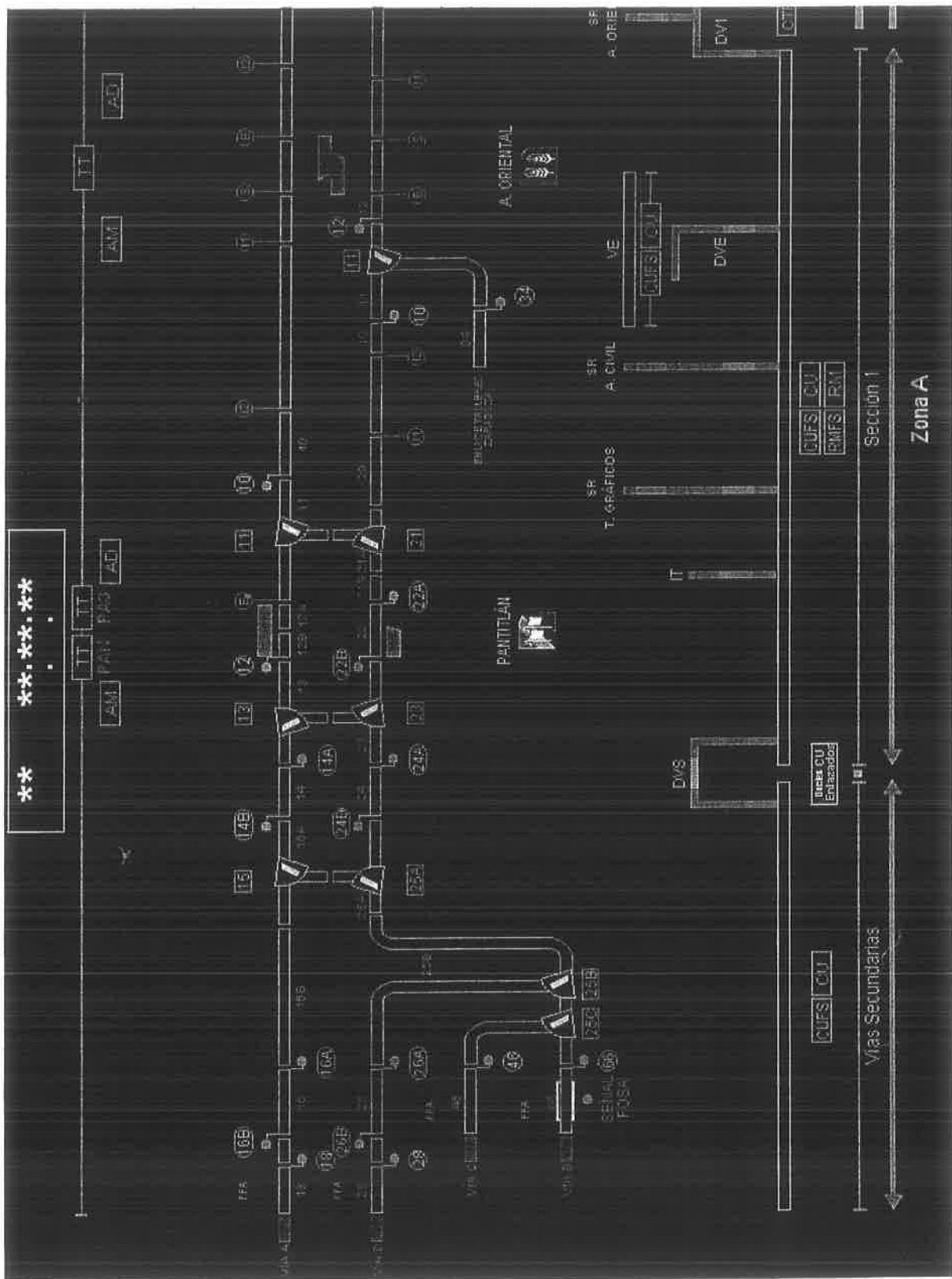


Figura 1. Módulo 1 TCO TRÁFICO

21/07/2006

Nº de modificación: 02

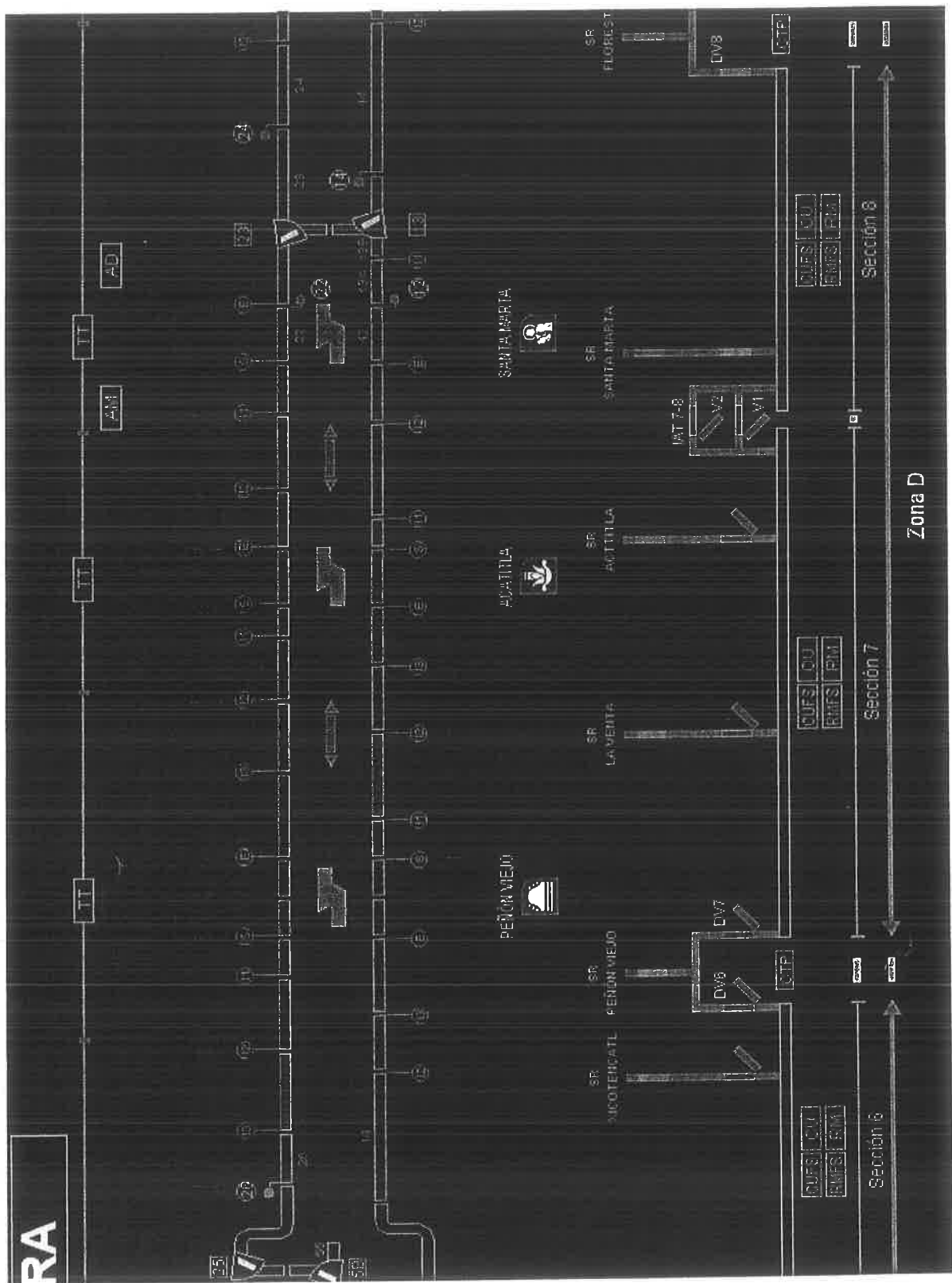


Figura 3. Módulo 3 TCO TRÁFICO

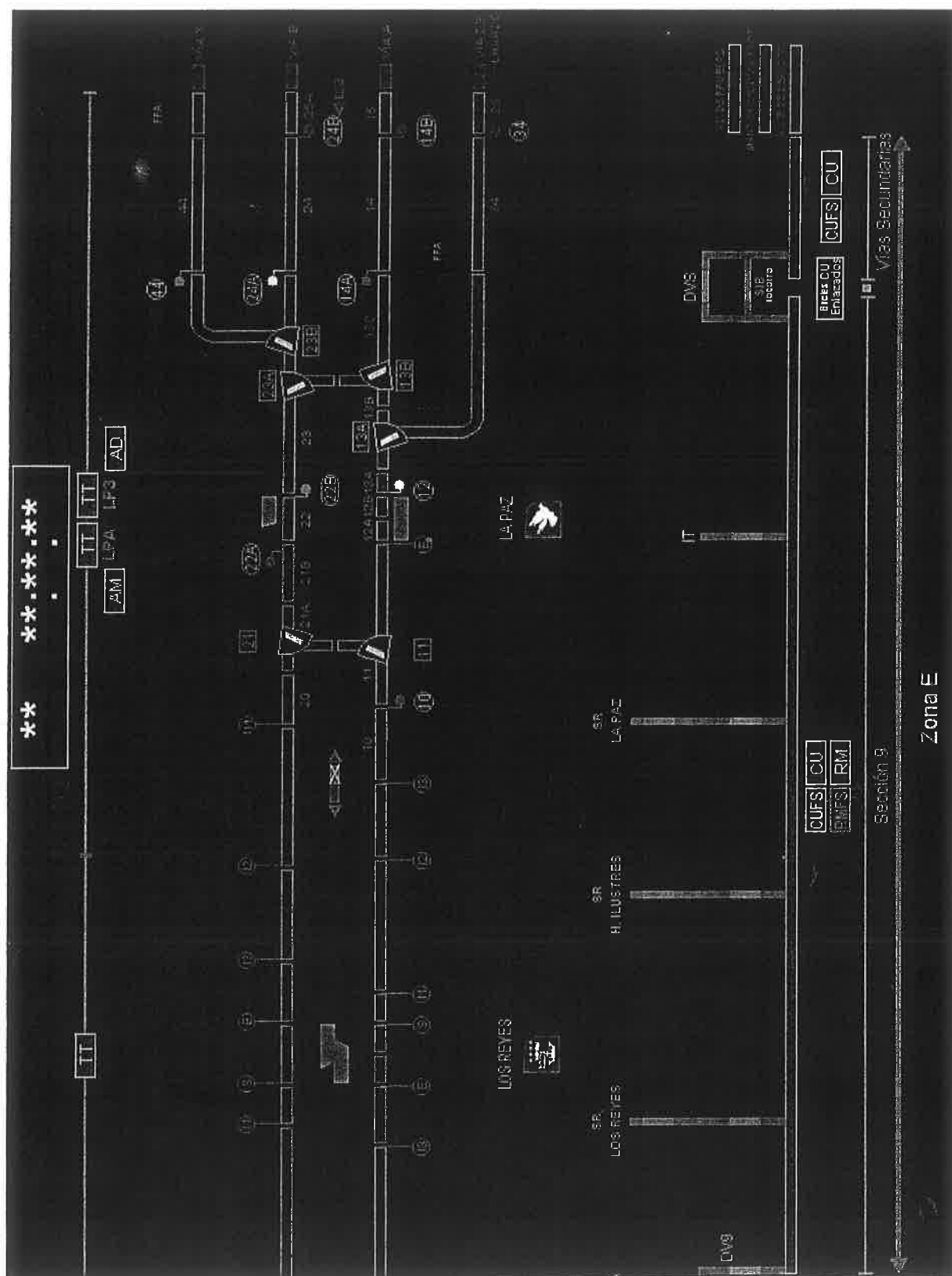


Figura 4. Módulo 4 TCO TRÁFICO

## ANEXO A - SÍMBOLOS GRÁFICOS DEL TCO

### A-1 SÍMBOLOS TRÁFICO

| OBJETO                                                                                                                 | ESTADO                                            | SÍMBOLO GRÁFICO                                                                     | COLOR              | INTERMITENCIA | COMENTARIO                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| DBO                                                                                                                    | Apagado                                           |    | Fondo de la imagen |               |                                                              |
|                                                                                                                        | Encendido                                         |    | Blanco             | Intermitente  |                                                              |
| Ruptor en el andén                                                                                                     | Accionado                                         |    | Verde              | Intermitente  |                                                              |
|                                                                                                                        | No accionado                                      |    | Gris               |               |                                                              |
| <b>Personal en vías</b><br><br><i>(Aplicable a todas las intersecciones salvo vías secundarias Pantitlán y La Paz)</i> | Los dos indicadores "Personal en vías" encendidos |   | Rojo               | Intermitente  |                                                              |
|                                                                                                                        | Fallo encendido indicador vía 2 o apagado vía 1   |  | Rojo               | Intermitente  | Estado de incoherencia. Los dos deben tener el mismo estado. |
|                                                                                                                        | Fallo apagado indicador vía 2 o encendido vía 1   |  | Rojo               | Intermitente  | Estado de incoherencia. Los dos deben tener el mismo estado. |
|                                                                                                                        | Ambos indicadores "Personal en vías" apagados     |  | Fondo de la imagen |               |                                                              |
| <b>Personal en vías VS Pantitlán y La Paz</b>                                                                          | Indicador personal en vías encendido              |  | Rojo               | Intermitente  |                                                              |
|                                                                                                                        |                                                   |  | Fondo de la imagen |               |                                                              |

| OBJETO            | ESTADO                                    | SÍMBOLO GRÁFICO                                                                     | COLOR                      | INTERMITENCIA | COMENTARIO                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de tren    | Estado normal                             | "nn"                                                                                | Amarillo o Verde o Naranja |               | -Color configurado por el operador.<br>-Si el tren está sin numerar, se presenta "" |
|                   | Tren en avería                            | "nn"                                                                                | Azul                       |               | Permanece hasta declarar fin avería                                                 |
|                   | Circulación en contrasentido              | "nn"                                                                                | Color en curso             | Intermitente  |                                                                                     |
|                   | Alarma franqueamiento reconocida          | "nn"                                                                                | Color en curso             |               |                                                                                     |
|                   | Alarma franqueamiento sin reconocer       | "nn"                                                                                | Color en curso             | Intermitente  |                                                                                     |
|                   | Tren sobre un CDV FSO/FSL/FST Marcha Tipo | "nn"X                                                                               | Color en curso Blanco      | Intermitente  | X puede ser: A, B, C o D                                                            |
|                   | Tren sin número                           |                                                                                     | Fondo de la imagen         |               |                                                                                     |
|                   | Tren con número                           | "mmm"                                                                               | Fondo de la imagen         |               |                                                                                     |
| Tablero de salida | Hora                                      | "hh:mm:ss"                                                                          | Blanco                     |               |                                                                                     |
|                   | Marcha Tipo                               | X                                                                                   | Blanco                     |               | X puede ser: A, B, C o D                                                            |
| CDV               | Libre                                     |  | Negro                      |               |                                                                                     |
|                   | Libre con itinerario establecido          |  | Gris                       |               |                                                                                     |
|                   | Ocupado                                   |  | Rojo                       |               |                                                                                     |
|                   | Fuera de servicio ocupado                 |  | Azul                       |               | Su ocupación perdura y no corresponde al paso normal de un tren.                    |
|                   | Fuera de servicio libre                   |  | Negro                      |               | No se recibe la información de su ocupación durante su recorrido por un tren.       |
|                   | Falla comunicación                        |  | Violeta                    |               |                                                                                     |

| OBJETO            | ESTADO             | SÍMBOLO GRÁFICO                                                                                                                                                                | COLOR                                             | INTERMITENCIA | COMENTARIO                                                              |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Aguja             | Posición Normal    | (1) <br>(2)                                                                                   | (1) Negro<br>(2) Amarillo<br>(posición normal)    |               | Posición de la aguja (izq. o der.) que dirige al tren por la misma vía  |
|                   | Posición Invertida | (1) <br>(2)  | (1) Amarillo<br>(posición invertida)<br>(2) Negro |               | Posición de la aguja (izq. o der.) que dirige al tren hacia otra vía.   |
|                   | Incoherente        |                                                                                               | Violeta                                           |               | Se reciben simultáneamente las posiciones "Izquierda" y "Derecha"       |
|                   | En movimiento      |                                                                                               | Gris                                              |               | Se reciben simultáneamente las posiciones "No Izquierda" y "No Derecha" |
| Señal de maniobra | Vía libre          |                                                                                              | Verde                                             |               |                                                                         |
|                   | Alto espaciamiento |                                                                                             | Blanco                                            |               |                                                                         |
|                   | Alto total         |                                                                                             | Rojo                                              |               |                                                                         |
|                   | Incoherente        |                                                                                             | Violeta                                           |               |                                                                         |
| Indicador SP      | Encendido          |                                                                                             | Amarillo                                          | Intermitente  | Se muestra en la cabecera del andén de la vía de origen del SP          |
|                   | Apagado            |                                                                                             | Fondo de la imagen                                |               |                                                                         |

| OBJETO               | ESTADO      | SÍMBOLO GRÁFICO                                                                   | COLOR   | INTERMITENCIA | COMENTARIO |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|
| Señal fosa de visita | Libre       |  | Verde   |               |            |
|                      | Bloqueada   |  | Rojo    |               |            |
|                      | Incoherente |  | Violeta |               |            |

## A-2 SÍMBOLOS TRACCIÓN

| OBJETO                       | ESTADO                                  | SÍMBOLO GRÁFICO                                                                     | COLOR                         | INTERMITENCIA | COMENTARIO                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación SR              | Ausencia                                |    | Verde                         |               |                                                                        |
|                              | Presencia                               |    | Ámbar                         |               |                                                                        |
|                              | Incoherencia                            |    | Violeta                       |               |                                                                        |
| Barra Presencia tensión 750V | Presencia                               |    | Negro                         |               |                                                                        |
|                              | Ausencia                                |    | Rojo                          |               |                                                                        |
|                              | Incoherencia                            |  | Violeta                       | Intermitente  | Cuando la información proporcionada por dos o más sensores no coincide |
| Estado del CUFS              | Fuera de servicio (condición CU activa) |  | Fondo imagen                  |               | Procedimiento P0                                                       |
|                              | En servicio (condición CU inhibida)     |  | Fondo rojo<br>Texto blanco    |               |                                                                        |
|                              | Incoherencia                            |  | Fondo violeta<br>Texto blanco |               |                                                                        |
| Estado del CU                | Cerrado                                 |  | Fondo imagen                  |               | Procedimiento P2                                                       |
|                              | Abierto                                 |  | Fondo rojo<br>Texto blanco    |               |                                                                        |
|                              | Incoherencia                            |  | Fondo violeta<br>Texto blanco |               |                                                                        |

| OBJETO             | ESTADO          | SÍMBOLO GRÁFICO                                                                     | COLOR                         | INTERMITENCIA | COMENTARIO       |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| Estado del RM      | Cerrado         |    | Fondo imagen                  |               | Procedimiento P2 |
|                    | Abierto         |    | Fondo rojo<br>Texto blanco    |               |                  |
|                    | Incoherencia    |    | Fondo violeta<br>Texto blanco |               |                  |
| Estado del RMFS    | Inactivo        |    | Fondo imagen                  |               | Procedimiento P0 |
|                    | Activo          |    | Fondo rojo<br>Texto blanco    |               |                  |
| Estado IT, DV, DVE | Cerrado         |    | Naranja a la izquierda        |               |                  |
|                    | Abierto         |    | Verde a la derecha            |               |                  |
|                    | Incoherencia    |   | Violeta                       |               |                  |
| Estado DVS, IAT    | Cerrado         |  | Naranja arriba                |               |                  |
|                    | Abierto         |  | Verde abajo                   |               |                  |
|                    | incoherencia    |  | Violeta                       |               |                  |
| Alarma CTP         | CTP normal      |  | Fondo negro<br>/Texto blanco  |               |                  |
|                    | CTP discordante |  | Fondo rojo /<br>Texto blanco  |               |                  |

## A-3 SÍMBOLOS DIVERSOS

| OBJETO                                       | ESTADO | SÍMBOLO GRÁFICO                                                                     | COLOR                                 | INTERMITENCIA | COMENTARIO       |
|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Alarma<br/>AD (Aguja<br/>Discordante)</b> | Normal |    | Fondo imagen                          |               | Procedimiento P1 |
|                                              | Alarma |    | Fondo rojo<br>Texto blanco            |               |                  |
| <b>Alarma<br/>AM (Aguja<br/>Manual)</b>      | Normal |    | Fondo imagen                          |               | Procedimiento P1 |
|                                              | Alarma |    | Fondo rojo<br>Texto blanco            |               |                  |
| <b>Alarma<br/>TT<br/>(teletransmisión)</b>   | Normal |    | Fondo imagen                          |               | Procedimiento P1 |
|                                              | Alarma |  | Fondo rojo<br>Texto blanco            |               |                  |
| <b>Hora</b>                                  | Normal | HH:MM:SS                                                                            | Fondo de la<br>imagen<br>Texto blanco |               |                  |

## 4. GLOSARIO

### 4.1 Generalidades

| Término / Abreviación | Definición                          |
|-----------------------|-------------------------------------|
| AT                    | Alarma Tracción                     |
| C/C                   | Corto Circuito                      |
| CAF                   | Cabecera de Alumbrado y Fuerza      |
| CDV                   | Circuito de Vía                     |
| CEE                   | Control de Energía Eléctrica        |
| CIE                   | Centro de Información de Estaciones |
| CL                    | Condición de Línea                  |
| CTP                   | Contactor de Tramo de Protección    |
| CU                    | Corte de Urgencia                   |
| CUFS                  | Corte de Urgencia Fuera de Servicio |
| CZ                    | Condición de Zona                   |
| DA                    | Disyuntor de Alumbrado              |
| DBO                   | Despacho Bajo Orden                 |
| DCC                   | Detector de Corto Circuito          |
| DFT                   | Detección Falla a Tierra            |
| DVL                   | Disyuntor de Vía de Línea           |
| DMn                   | Disyuntor de Mantenimiento Menor    |
| DMT                   | Disyuntor de Mediana Tensión        |
| DND                   | Disyuntor de Nave de Depósito       |
| DO                    | Destrucción Ordenada                |
| DU                    | Destrucción de Urgencia             |
| DVE                   | Disyuntor de Vía de Enlace          |
| DVL                   | Disyuntor de Vía de Línea           |
| DVLA                  | Disyuntor de Vía de LAVado          |
| DVP                   | Disyuntor de Vía de Pruebas         |
| DVS                   | Disyuntor de Vías Secundarias       |
| DVT                   | Disyuntor de Vías de Talleres       |

| Término / Abreviación | Definición                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DVZ                   | Disyuntor de Vía Z                                                                    |
| HDLC                  | Protocolo Orientado a bit / (High Data Link Communication)                            |
| Hz                    | Hertz                                                                                 |
| IAT                   | Interruptor de Aislamiento Telemandado                                                |
| IAZ                   | Interruptor de Aislamiento de Vía Z                                                   |
| IHM                   | Interfaz Hombre-Máquina                                                               |
| IL                    | Incidente de Línea                                                                    |
| IPT                   | Interruptor de Plataforma a Talleres                                                  |
| IT                    | Interruptor de Terminal                                                               |
| KA                    | Kilo Amperios                                                                         |
| KV                    | Kilo Voltios                                                                          |
| LAN                   | Red de Área Local / (Local Area Network)                                              |
| LED                   | Diodo Emisor de Luz / (Light Emission Diode)                                          |
| L y F                 | Luz y Fuerza del Centro                                                               |
| ND                    | Nave de Depósito                                                                      |
| NMM                   | Nave de Mantenimiento Menor                                                           |
| PA                    | Pilotaje Automático                                                                   |
| PCL                   | Puesto de Control de Línea                                                            |
| PML                   | Puesto de Maniobras Local                                                             |
| PMT                   | Puesto de Maniobras de Talleres                                                       |
| PV                    | Personal en Vías                                                                      |
| RCD                   | Red de Comunicaciones de Datos (en Línea)                                             |
| RM                    | Relevador de Mantenimiento                                                            |
| RMFS                  | Relevador de Mantenimiento Fuera de Servicio                                          |
| ROM                   | Memoria de Solo Lectura / (Read Only Memory)                                          |
| SAA                   | Seccionador de Aislamiento Automático                                                 |
| SAF                   | Subestación de Alumbrado y Fuerza                                                     |
| SAM                   | Sistema de Ayuda al Mantenimiento                                                     |
| SAT                   | Seccionador de Acometida de Talleres                                                  |
| SCADA                 | Supervisión Control y Adquisición de Datos (Supervisory Control and Data Acquisition) |
| SIBDVS                | Seccionador Inversor Bipolar del DVS                                                  |

| <b>Término / Abreviación</b> | <b>Definición</b>                              |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SIZ</b>                   | Seccionador Inversor de Vía Z                  |
| <b>SMC</b>                   | Sistema de Mando Centralizado                  |
| <b>SP</b>                    | Servicio Provisional                           |
| <b>SR</b>                    | Subestación de Rectificación                   |
| <b>SS</b>                    | Servicio de Seguridad                          |
| <b>SSC</b>                   | Sistema de Supervisión Central                 |
| <b>SSO</b>                   | Servicio de Seguridad por Orden                |
| <b>STC</b>                   | Sistema de Transporte Colectivo                |
| <b>TCO</b>                   | Tablero de Control Óptico                      |
| <b>TPL</b>                   | Botón Girar Luminoso (Tourner Pusser Lumineux) |
| <b>TT</b>                    | Teletransmisión                                |
| <b>VCA</b>                   | Voltaje de Corriente Alterna                   |
| <b>VCD</b>                   | Voltaje de Corriente Directa                   |
| <b>VL</b>                    | Vía de Lavado                                  |
| <b>VP</b>                    | Vía de Pruebas                                 |

## 4.2 Glosario Específico del Documento

| Término / Abreviación | Definición       |
|-----------------------|------------------|
| A                     | Abrir o Abierto  |
| C                     | Cierre o Cerrado |
| E                     | Emergente        |
| P                     | Preferente       |
| TC                    | Telecontrol      |
| TM                    | Telemando        |

**MANUAL: T.C.O. TRAFICO**  
**MANDO CENTRALIZADO**

**CLAVE: 5-13-24**

**N.P:30**



SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO

**GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y  
DESARROLLO**

